

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA **HỆ THỐNG THÔNG TIN**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
DOANH NGHIỆP CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU HÀN VIỆT
K-FOOD CO.

Giảng viên hướng dẫn: **Văn Đức Sơn Hà**

Tên nhóm: **Nhóm 7**

Tên thành viên:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Lợi | MSSV: 23520871 |
| 2. Đặng Hữu Thọ | MSSV: 23521517 |
| 3. Nguyễn Trường Vũ | MSSV: 23521812 |

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày... tháng.....năm 2024

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lịch sử thay đổi

Bảng 1.1 Lịch sử thay đổi

Người thực hiện	Ngày thực hiện	Nội dung	Đề mục
Nguyễn Trường Vũ	15/10/2025	Tạo báo cáo ban đầu, thống nhất cấu trúc và bố cục nội dung	1
Nguyễn Trường Vũ	18/10/2025	Cơ sở lý thuyết	2
Nguyễn Ngọc Lợi	19/10/2025	Phân tích tổng quan nghiệp vụ mua hàng và bán hàng B2B	3.2, 3.3
Đặng Hữu Thọ	22/10/2025	Phân tích tổng quan nghiệp vụ chăm sóc khách hàng (CRM)	3.5
Nguyễn Trường Vũ	24/10/2025	Phân tích nghiệp vụ và vẽ sơ đồ BPMN quy trình kho tổng quát	3.4
Nguyễn Ngọc Lợi	25/10/2025	Vẽ sơ đồ BPMN quy trình mua hàng	3.3.1
Đặng Hữu Thọ	25/10/2025	Vẽ sơ đồ BPMN quy trình chăm sóc khách hàng	3.5.1
Nguyễn Trường Vũ	02/11/2025	Vẽ sơ đồ BPMN quy trình nhập kho	3.4.1
Nguyễn Ngọc Lợi	05/11/2025	Vẽ sơ đồ BPMN quy trình bán hàng B2B	3.2.1
Đặng Hữu Thọ	06/11/2025	Vẽ sơ đồ BPMN quy trình chăm sóc khách hàng sau bán	3.5.2
Nguyễn Trường Vũ	15/11/2025	Vẽ sơ đồ BPMN quy trình xuất kho và điều chuyển kho	3.4.2, 3.4.3
Nguyễn Ngọc Lợi	16/11/2025	Hoàn thiện sơ đồ BPMN mua hàng và bán hàng	3.2, 3.3
Đặng Hữu Thọ	18/11/2025	Hoàn thiện sơ đồ BPMN chăm sóc khách hàng	3.5
Nguyễn Ngọc Lợi	25/11/2025	Tạo bảng mô tả chi tiết các bước trong quy trình mua hàng và bán hàng	3.2.2, 3.3.2
Đặng Hữu Thọ	25/11/2025	Tạo bảng mô tả chi tiết các bước trong quy trình CRM	3.5
Nguyễn Ngọc Lợi	05/12/2025	Tạo bảng mô tả thư viện dữ liệu mua hàng	3.2.3,

		và bán hàng	3.3.3
Đặng Hữu Thọ	05/12/2025	Tạo bảng mô tả thư viện dữ liệu phân hệ CRM	3.5
Cả nhóm	20/12/2025	Rà soát, chỉnh sửa nội dung và đồng bộ các chương	Toàn bộ
Cả nhóm	05/01/2026	Viết kết luận và hướng phát triển	4
Cả nhóm	10/01/2026	Hoàn thiện, định dạng và nộp báo cáo	Toàn bộ

Lịch sử kiểm tra

Bảng 1.2 Lịch sử kiểm tra

Người kiểm tra	Ngày kiểm tra	Nhận xét / đánh giá	Đề mục
Nguyễn Trường Vũ	30/12/2025	Hình chụp demo còn thiếu thông tin chi tiết, cần bổ sung dữ liệu minh họa rõ ràng	3.4.1
Nguyễn Ngọc Lợi	30/12/2025	Sơ đồ BPMN mua hàng chưa thống nhất ký hiệu và luồng xử lý	3.3.1
Đặng Hữu Thọ	30/12/2025	Quy trình chăm sóc khách hàng chưa thể hiện rõ bước xử lý sau bán	3.5.2
Nguyễn Trường Vũ	30/12/2025	Nội dung mô tả quy trình kho cần bổ sung giải thích chi tiết từng bước	3.4

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG	7
1.1. Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ	7
1.2. Danh mục bảng.....	7
1.3. Danh mục sơ đồ, hình vẽ.....	8
1.4. Tham khảo.....	8
1.5. Tổng quan về dự án ERP.....	10
1.5.1. Thông tin doanh nghiệp	10
1.5.2. Giới thiệu doanh nghiệp	10
1.5.3. Master data.....	11
1.6. Phạm vi và mục tiêu của dự án	12
1.6.1. Phạm vi dự án	12
1.6.2. Mục tiêu dự án	12
1.7. Các bên liên quan và nhân sự chính.....	12
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1. Giới thiệu ERP.	13
2.1.1. Khái niệm ERP.	13
2.1.2. Lịch sử phát triển.	13
2.1.3. Các phân hệ phần mềm của ERP	14
2.1.4. Lợi ích ERP mang đến cho doanh nghiệp.	15
2.1.5. Hạn chế của phần mềm ERP.	16
2.2. Giới thiệu nền tảng triển khai.....	16
2.3. Mô tả bài toán ứng dụng ERP vào đề tài hay Case study	16
3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG	18

3.1.	Tổng quan hệ thống.....	18
3.1.1	BPMN tổng quan hệ thống.....	18
3.1.2	Đặc tả quy trình tổng quan hệ thống	18
3.2.	Quy trình bán hàng	18
3.2.1	BPMN quy trình bán hàng	19
3.2.2	Đặc tả chi tiết quy trình	19
3.3.	Quy trình mua hàng.....	22
3.3.1	BPMN quy trình bán hàng	23
3.3.2	Đặc tả chi tiết quy trình	23
3.4	Quy trình kho	27
3.4.1	Quy trình nhập kho	27
3.4.2	Quy trình xuất kho	29
3.5	Quy trình quản lí nguồn nhân lực (Phân hệ Nghỉ phép)	32
3.5.1	Quy trình quản lí nguồn lực (Phân hệ Nghỉ phép – Nghỉ phép có lương)	32
3.5.2	Quy trình quản lí nguồn lực (Phân hệ Nghỉ phép – Nghỉ ốm).....	34
4.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
4.1.	Kết luận và ưu điểm	36
4.2.	Hạn chế.....	36
4.3.	Hướng phát triển	36

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ

Bảng 1.1 Từ ngữ viết tắt & thuật ngữ

Từ viết tắt	Diễn giải
ERP	Enterprise Resource Planning (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)
CRM	Customer Relationship Management (Quản trị quan hệ khách hàng)
HRM	Human Resource Management (Quản lý nguồn nhân lực)
SCM	Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)
FAM	Financials Management (Quản lý tài chính)
EAM	Enterprise Asset Management (Quản lý tài sản, trang thiết bị)
MRP	Manufacturing Resource Planning (Quản lý và hoạch định
BPMN	Business Process Modeling Notation (Ký hiệu mô hình hóa quy trình kinh doanh)
BOM	Bill of Material (Định mức nguyên vật liệu)
TMDT	Thương mại điện tử

1.2. Danh mục bảng

Bảng 1.1 Lịch sử thay đổi	3
Bảng 1.2 Lịch sử kiểm tra	4
Bảng 1.1 Từ ngữ viết tắt & thuật ngữ	7
Bảng 1.2 Tài liệu tham khảo	8
Bảng 1.3 Phạm vi dự án	12
Bảng 1.4 Các bên liên quan	12
Bảng 3.1 Đặc tả quy trình hệ thống	18
Bảng 3.2 Mô tả các bước quy trình.....	19
Bảng 3.3 Thư viện dữ liệu của module sản phẩm.....	20
Bảng 3.4 Thư viện dữ liệu của module khách hàng.....	21
Bảng 3.5 Thư viện dữ liệu của modul bán hàng	22
Bảng 3.6 Mô tả các bước của quy trình mua hàng.....	23
Bảng 3.7 Thư viện dữ liệu sản phẩm	24
Bảng 3.8 Thư viện dữ liệu nhà cung cấp	25
Bảng 3.9 Thư viện dữ liệu của Module mua hàng.....	25
Bảng 3.10 Bảng mô tả các bước của quy trình nhập kho	27

Bảng 3.11 Bảng mô tả quy trình nhập kho	29
Bảng 3.12 Bảng mô tả các bước của quy trình xuất kho	30
Bảng 3.13 Bảng mô tả quy trình xuất kho	31
Bảng 3.14 Bảng mô tả các bước của quy trình nghỉ phép có lương	32
Bảng 3.15 Bảng mô tả quy trình nghỉ phép có lương	33
Bảng 3.16 Bảng mô tả các bước của quy trình Nghỉ phép (Nghỉ ốm).....	34
Bảng 3.17 Mô tả quy trình nghỉ phép (nghỉ ốm)	35

1.3. Danh mục sơ đồ, hình vẽ

Hình 2.1 Lịch sử phát triển của ERP	14
Hình 3.1 BPMN tổng quan quy trình.....	18
Hình 3.2 BPMN quy trình bán hàng	19
Hình 3.3 BPMN mô tả quy trình mua hàng	23
Hình 3.4 BPMN mô tả quy trình nhập kho	27
Hình 3.5 BPMN mô tả quy trình xuất kho	29
Hình 3.6 BPMN quy trình Nghỉ phép (Nghỉ phép có lương)	32
Hình 3.7 BPMN quy trình Nghỉ phép (Nghỉ ốm)	34

1.4. Tham khảo

Bảng 1.2 Tài liệu tham khảo

STT	Tên tài liệu	Mô tả
1	https://magenest.com/vi/odoo-erp-la-gi-uu-nhuoc-diem-phan-mem-odoo/	Giới thiệu về odoo
2	https://www.odoo.com/vi_VN/slides/all	Odoo All Courses
3	Các quy trình một doanh nghiệp hoạt động được áp dụng trên WinERP	Các quy trình của doanh nghiệp
4	“Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP” (Nguyễn Đình Thuần, Đỗ Duy Thanh)	Giáo trình ERP
5	[HD.04] Hướng Dẫn Các Quy Trình Phòng Kho	Hướng dẫn các quy trình phòng kho
6	Use the Master Production Schedule — Odoo 16.0 documentation	Hướng dẫn sử dụng Lập kế hoạch sản xuất tổng

		thể
7	Phần mềm quản lý sản xuất Odoo: Lệnh sản xuất (erpviet.vn)	Hướng dẫn thực hiện lệnh sản xuất
8	Khai thác nguồn tài nguyên khách hàng	Xây dựng quy trình CRM
9	[HD.02] Hướng Dẫn Các Quy Trình Phòng Marketing	Các quy trình phòng Marketing

1.5. Tổng quan về dự án ERP

1.5.1. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cung Ứng Nguyên Liệu Hàn Việt (K-Food Supply Co.)

Lĩnh vực hoạt động: Phân phối nguyên liệu thực phẩm cho các nhà hàng chuyên món ăn Hàn Quốc (BBQ, lẩu Hàn, tokbokki, cơm trộn, gà rán phong cách Hàn,...).

Phương thức điều hành: Doanh nghiệp vận hành theo mô hình phân phối B2B, kết hợp giữa quản lý truyền thống và công nghệ số. Công ty sử dụng hệ thống ERP Odoo nhằm quản lý kho lạnh – kho khô, đơn hàng nhà hàng (B2B Orders), quản lý nhà cung cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, kiểm soát tồn kho, công nợ, và quản lý giao hàng theo tuyến.

Phương thức hoạt động: Cung cấp nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu và nội địa như: thịt heo – bò – gà, hải sản đông lạnh, sốt Hàn Quốc, kim chi, phụ gia thực phẩm,... cho các nhà hàng Hàn Quốc tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp hoạt động theo quy trình đặt hàng – xử lý – giao hàng theo lịch và duy trì kho lạnh chính tại TP. Thủ Đức.

Thời gian triển khai Odoo: 10/2025

Địa chỉ doanh nghiệp: Khu phố 6, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

1.5.2. Giới thiệu doanh nghiệp

K-Food Supply Co. là đơn vị chuyên phân phối nguyên liệu và thực phẩm dành riêng cho các nhà hàng Hàn Quốc tại TP.HCM. Với nhu cầu ngày càng tăng của các chuỗi nhà hàng BBQ, lẩu Hàn, tokbokki và ẩm thực Hàn Quốc nói chung, doanh nghiệp định hướng trở thành nhà cung cấp uy tín, chất lượng và ổn định cho toàn khu vực.

Doanh nghiệp cung cấp đa dạng sản phẩm bao gồm:

- Thịt bò – heo – gà nhập khẩu đạt chuẩn HACCP.
- Hải sản đông lạnh cho các món súp – lẩu Hàn.
- Sốt Hàn Quốc (gochujang, ssamjang, tương đen, tương ớt,...).
- Kim chi, bánh gạo, bột phô mai, rong biển và phụ liệu.
- Nguyên liệu chế biến món nướng, món lẩu và món truyền thống.

Với tiêu chí “Chất lượng – Ổn định – Nhanh chóng – Đúng chuẩn Hàn”, doanh nghiệp luôn mang đến giải pháp cung ứng chuyên nghiệp: đặt hàng online, giao đúng lịch, kiểm soát chất lượng nguyên liệu theo chuỗi lạnh.

Triển khai ERP Odoo giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, hạn chế thất thoát, kiểm soát tồn kho chính xác và tối ưu khả năng phục vụ khách hàng nhà hàng chuyên nghiệp.

Bảng 1.5.1. Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) của Hàn Việt Food Supply
(Bạn sẽ chèn hình BMC sau khi nhóm thiết kế xong — phần nội dung vẫn logic như bản tham

khảo.)

1.5.3. Master data

Master Data (Dữ liệu chủ) của Công ty Hàn Việt là nền tảng quan trọng để hệ thống ERP vận hành ổn định. Đây là tập hợp các dữ liệu gốc, được chuẩn hóa và dùng xuyên suốt trong toàn doanh nghiệp.

Master Data bao gồm:

- Sản phẩm (Products): Chứa thông tin mã hàng, nhóm sản phẩm (nhóm thịt, hải sản, sốt Hàn Quốc, kim chi – phụ liệu), đơn vị tính, hạn sử dụng, hay lot/serial đối với sản phẩm kho lạnh.
- Nhà cung cấp (Vendors): Gồm các đối tác nhập khẩu từ Hàn Quốc, các công ty thực phẩm nội địa, đơn vị logistics quốc tế phục vụ nhập khẩu container.
- Khách hàng (Customers): Chủ yếu là nhà hàng Hàn Quốc, chuỗi F&B, quán nướng – lẩu Hàn Quốc. Hệ thống lưu trữ thông tin liên lạc, lịch sử đặt hàng, công nợ, hạn thanh toán.
- Giao dịch mua bán (Sales & Purchase Transactions): Bao gồm báo giá, đơn bán hàng B2B, đơn mua hàng nhập khẩu, hóa đơn, phiếu giao – nhận hàng, dữ liệu kế toán, tồn kho.

Master Data giúp doanh nghiệp đảm bảo tính nhất quán, kiểm soát hàng hóa chính xác, dự báo nhu cầu và tối ưu chi phí vận hành kho lạnh.

Danh mục master data trong hệ thống Odoo của doanh nghiệp

Danh mục sản phẩm: 8 nhóm sản phẩm chính: (Thịt heo, thịt bò, thịt gà, hải sản, sốt Hàn, kim chi, phụ liệu Hàn Quốc, bao bì thực phẩm)

- Tổng số sản phẩm: 620 sản phẩm (có quản lý lot/hạn dùng)
- Khách hàng: 215 nhà hàng Hàn Quốc
- Nhà cung cấp: 42 đơn vị (Hàn Quốc + nội địa)
- Người dùng Odoo: 7 user (Kho – Bán hàng – Mua hàng – Kế toán – Quản lý doanh nghiệp)
- Kho hàng: 2 kho chính
 - o Kho lạnh: lưu thịt, hải sản, kim chi
 - o Kho khô: lưu sốt, phụ liệu, bao bì
- Địa điểm kho: 36 vị trí chi tiết (kệ lạnh, ngăn đông, khu phân loại,...)
- Dữ liệu tồn kho đầu kỳ: đầy đủ theo lô hàng, hạn sử dụng và số lượng tồn thực tế.

1.6. Phạm vi và mục tiêu của dự án

1.6.1. Phạm vi dự án

Hệ thống ERP Odoo được triển khai trong 5 phân hệ cốt lõi:

Bảng 1.3 Phạm vi dự án

STT	Dịch vụ	Thuộc phạm vi dự án
1	Quản lý nghiệp vụ bán hàng (Sales)	Có
2	Quản lý nghiệp vụ mua hàng (Purchase)	Có
3	Quản lý kế toán – tài chính	Có
4	Quản lý kho & logistics kho lạnh	Có
5	Theo dõi cơ hội và chăm sóc khách hàng (CRM)	Có
6	Quản lý sản xuất	Không

1.6.2. Mục tiêu dự án

- Triển khai hệ thống quản lý hiện đại, hợp nhất toàn bộ hoạt động mua – bán – kho – kế toán của doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu Hàn Quốc.
- Tự động hóa quy trình vận hành: từ nhận đơn B2B, xuất kho lạnh theo lô/hạn, lập hóa đơn, theo dõi công nợ đến báo cáo doanh thu.
- Chuẩn hóa dữ liệu chủ (master data) nhằm hạn chế sai sót trong mua hàng, nhập kho, tồn kho và giao hàng.
- Hiểu rõ vai trò từng phân hệ Odoo trong vận hành thực tế: Sales, Purchase, Inventory, CRM, Accounting.
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch, kỹ năng triển khai ERP, tư duy hệ thống và khả năng mô hình hóa nghiệp vụ.
- Giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình cung ứng, giảm thất thoát kho lạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng và tăng tính cạnh tranh.

1.7. Các bên liên quan và nhân sự chính

Bảng 1.4 Các bên liên quan

STT	Họ tên	Quy trình
1	Nguyễn Ngọc Lợi	Bộ phận mua & bán hàng
2	Đặng Hữu Thọ	Bộ phận quản lý vốn & nhân lực
3	Nguyễn Trường Vũ	Bộ phận kho

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu ERP.

2.1.1. Khái niệm ERP.

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning, tức Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, ERP là một hệ thống tối ưu hóa luồng thông tin, nguyên vật liệu và dòng trong một doanh nghiệp.

Các hệ thống ERP liên kết vô số quy trình kinh doanh với nhau và cho phép luồng dữ liệu trao đổi giữa chúng. Bằng cách thu thập dữ liệu giao dịch được chia sẻ của tổ chức từ nhiều nguồn, hệ thống ERP sẽ loại bỏ sự trùng lặp dữ liệu và cung cấp tính toàn vẹn của dữ liệu với một nguồn sự thật duy nhất.

ERP được xem là một phần mềm quản lý kinh doanh điển hình, tích hợp tất cả các công cụ, chức năng chỉ trong một phần mềm nhỏ gọn. Nhờ có ERP, doanh nghiệp dễ dàng thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định chiến lược và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

2.1.2. Lịch sử phát triển.

Lịch sử ERP bắt đầu với hệ thống lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) vào những năm 1960, khi J.I. Case, một nhà sản xuất máy kéo và máy xây dựng, đã làm việc với IBM để phát triển thứ được cho là hệ thống MRP đầu tiên. Sau đó, các nhà sản xuất lớn đã tự xây dựng các giải pháp MRP này.

Mặc dù việc áp dụng các hệ thống MRP đã đạt được sức hút vào những năm 1970, nhưng công nghệ này vẫn bị giới hạn ở các công ty lớn có ngân sách và nguồn lực để phát triển nội bộ. Cuối cùng, một số nhà cung cấp phần mềm lớn, bao gồm Oracle và JD Edwards, đã đặt ra để làm cho phần mềm này có thể tiếp cận được với nhiều doanh nghiệp hơn.

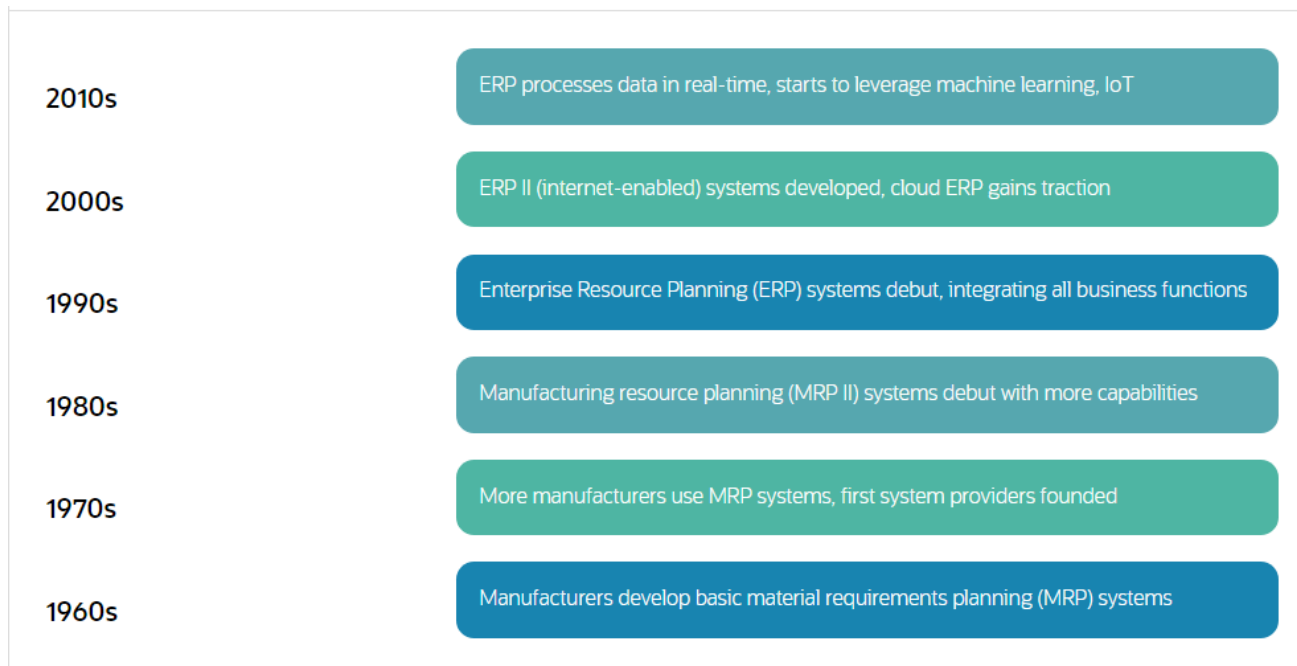
Thập niên 80 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử của hệ thống ERP khi hệ thống hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP II) đầu tiên xuất hiện. Các giải pháp phức tạp hơn này đã hỗ trợ các quy trình sản xuất ngoài hàng tồn kho và mua nguyên liệu. Hệ thống MRP II cho phép các bộ phận khác nhau liên quan đến sản xuất phối hợp và họ có khả năng lập lịch trình sản xuất tiên tiến hơn.

Đến năm 1990, công ty nghiên cứu Gartner đặt ra thuật ngữ “hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”. Trong những năm 1990, thuật ngữ này chủ yếu sử dụng cho lĩnh vực sản xuất, tiếp đến là kết nối với bộ phận kế toán, bảo trì và nguồn nhân lực. Đến giữa những năm 1990, ERP đã giải quyết được tất cả các chức năng cốt lõi của doanh nghiệp và được

Chính phủ cùng các tổ chức phi lợi nhuận bắt đầu sử dụng.

Vào đầu những năm 2000, ERP phát triển thêm các chức năng, tối ưu tài nguyên, thúc đẩy các giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp.

Ngày nay, ERP tích hợp đầy đủ các tính năng mà một doanh nghiệp cần, hỗ trợ tối đa trong theo dõi dòng tiền, nguyên vật liệu, tồn kho, số lượng đơn đặt hàng và tình trạng quan hệ với khách hàng.



Hình 2.1 Lịch sử phát triển của ERP

2.1.3. Các phân hệ phần mềm của ERP

2.1.3.1. Khái niệm về phân hệ.

Phân hệ ERP là các mô-đun được thiết kế với các chức năng riêng biệt, cung cấp dữ liệu và phục vụ riêng cho từng phòng ban khác nhau trong công ty. Tất cả các mô-đun đều sẽ được tích hợp bên trong phần mềm ERP, do đó, nguồn dữ liệu khi được truy xuất từ hệ thống này sẽ được đồng bộ hoàn toàn, kể cả khi một phân hệ khác được thêm vào.

2.1.3.2. Vai trò các phân hệ của ERP

Các module trong ERP có nhiệm vụ đặc biệt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cho phép nhà quản lý tùy biến hệ thống bằng cách thay đổi, thêm bớt các phân hệ tùy theo nhu cầu kinh doanh. Điều này đem lại lợi thế quan trọng của ERP so với các phần mềm riêng lẻ khác. Lợi ích của việc sử dụng các phân hệ của ERP là doanh nghiệp có thể thêm các chức năng mới mà không ảnh hưởng đến nền tảng hiện có. Doanh nghiệp cũng không cần triển khai một hệ thống ERP mới khi có yêu cầu thay đổi, miễn là lựa chọn được một công ty cung cấp ERP uy tín với nhiều lựa chọn mô-đun khác nhau.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản trị riêng lẻ với nhiều chức năng cho từng phòng ban khác nhau. Với những doanh nghiệp chưa áp dụng hệ thống ERP hay sử dụng các phân hệ ERP, mỗi phòng ban sẽ sử dụng một phần mềm quản lý khác nhau, dẫn đến hệ thống thông tin rời rạc, không đồng nhất và thiếu tính liên kết của dữ liệu.

ERP tạo ra một mạng lưới dữ liệu duy nhất, nhờ tích hợp tất cả 6 phân hệ của nó vào một phần mềm duy nhất và có thể thay thế hoàn toàn các ứng dụng quản trị rời rạc. Ngoài ra, ERP còn có thể thay thế nhiều phần mềm khác, với gần 30 chức năng mở rộng và công nghệ tiên tiến để đáp ứng mục tiêu số hóa của thế giới. Các tính năng của ERP được liên tục nâng cấp và mở rộng để tăng khả năng phân tích dữ liệu, tạo báo cáo tự động, lên lịch và gửi email chăm sóc khách hàng định kỳ.

2.1.3.3. Các phân hệ chủ chốt trong ERP

ERP là hệ thống phần mềm tích hợp nhiều chức năng. Tuy nhiên, các phân hệ chủ chốt trong ERP bao gồm:

- Kế toán tài chính: quản lý tiền mặt, hợp nhất tài chính, quản lý tài sản cố định, đối chiếu và thanh toán, thu tiền mặt.
- Kế toán quản trị: lên ngân sách, tính toán các khoản chi phí.
- Nguồn nhân lực: quản lý, theo dõi các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, trả lương, trợ cấp, hưu trí, ...
- Sản xuất: lập hóa đơn, theo dõi đơn đặt hàng, lập kế hoạch, quản lý quy trình làm việc, theo dõi tiến độ, quản lý năng lực nhân viên, quản lý chất lượng, chu trình sản phẩm,...
- Bán hàng: xử lý đơn đặt hàng, định giá, kiểm tra hàng tồn, vận chuyển, phân tích bán hàng, báo cáo bán hàng.
- Quản trị chuỗi cung ứng: lập kế hoạch nhà cung cấp, đơn đặt hàng, mua hàng, kiểm kê số lượng, lưu kho.
- Quản trị dự án: lập kế hoạch, dự trù chi phí, phân chia công việc, thanh toán, tính toán thời gian, đơn vị thực hiện, quản lý hoạt động.
- Quản lý quan hệ khách hàng: liên hệ với khách hàng, theo dõi hoạt động của khách hàng, bán hàng và tiếp thị,...

2.1.4. Lợi ích ERP mang đến cho doanh nghiệp.

- Tiếp cận thông tin quản trị đáng tin cậy.
- Hạn chế sai lầm trong việc nhập dữ liệu
- Tạo ra quy trình làm việc bài bản và thống nhất hơn.

- Tăng hiệu suất sản xuất và xác định rõ ràng quy trình kinh doanh
- Đáp ứng nhu cầu chung cho các nhân viên
- Chuẩn hóa hoạt động quản lý nhân sự.
- Tích hợp và quản lý thống nhất thông tin khách hàng.
- Cải thiện dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Kiểm soát tài chính kế toán chính xác hơn.
- Quản lý dự án và phân công nhân sự hiệu quả hơn.
- Tăng hiệu suất sản xuất và cung cấp hàng hóa - dịch vụ.
- Tối ưu hoạt động kiểm soát tồn kho.
- Xã hội hóa hệ thống thông tin liên lạc nội bộ

2.1.5. Hạn chế của phần mềm ERP.

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cung cấp một giải pháp tích hợp để quản lý và theo dõi tất cả các hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Tuy nhiên, như mọi hệ thống phần mềm, ERP cũng có những hạn chế. Phần mềm ERP thường có một số hạn chế sau:

- Chi phí đầu tư lớn: Triển khai và duy trì một hệ thống ERP đôi khi đòi hỏi nhiều tiền, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và trung bình. Phần mềm, phần cứng, đào tạo nhân viên và quá trình tích hợp là một phần của chi phí.
- Thời gian triển khai dài: Việc thiết lập hệ thống ERP thường mất nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. Điều này có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh và đòi hỏi sự cam kết lớn từ công ty.
- Khả năng tích hợp vào các hệ thống hiện có: Các doanh nghiệp có các hệ thống và quy trình hiện tại có thể phải đối mặt với việc tương thích với ERP. Điều này có thể khiến dữ liệu và thông tin quan trọng bị mất trong quá trình chuyển đổi. Độ linh hoạt hạn chế: Một số hệ thống ERP có thể bị hạn chế trong việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh. Các quy trình và quy tắc kinh doanh có thể làm chậm quá trình điều chỉnh.
- Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp: Các công ty thường phụ thuộc vào nhà cung cấp phần mềm ERP cho họ. Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn lớn nếu có vấn đề với nhà cung cấp hoặc sản phẩm bị ngừng hỗ trợ.

2.2. Giới thiệu nền tảng triển khai.

Phần mềm triển khai: Odoo 19

2.3. Mô tả bài toán ứng dụng ERP vào đề tài hay Case study

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, các cửa hàng bán lẻ như tạp hoá Phúc Chi cần tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giữ vững lợi thế cạnh tranh. Điều này không chỉ bao gồm việc thực hiện các chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng mà còn phải quản lý hiệu quả toàn bộ quy trình vận hành.

Cửa hàng tạp hoá Phúc Chi đang đối mặt với các thách thức trong việc quản lý kho hàng, nhà cung cấp, khách hàng, và giao dịch bán hàng. Các quy trình này hiện tại được thực hiện thủ công, dẫn đến:

- Sai sót dữ liệu trong việc nhập, xuất hàng hóa và quản lý tồn kho.
- Thiếu khả năng đồng bộ giữa các hoạt động như mua hàng, bán hàng và kế toán.
- Khó kiểm soát doanh thu và chi phí một cách rõ ràng.
- Hạn chế trong việc phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

Ngoài ra, việc mở rộng kênh bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) và giao hàng tận nơi cũng đặt ra nhu cầu cấp thiết về một hệ thống quản lý tích hợp, giúp kiểm soát tốt hơn các giao dịch và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Giải pháp: ^[1]_[SEP] Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP như Odoo được đề xuất để ứng dụng vào cửa hàng tạp hoá Phúc Chi nhằm:

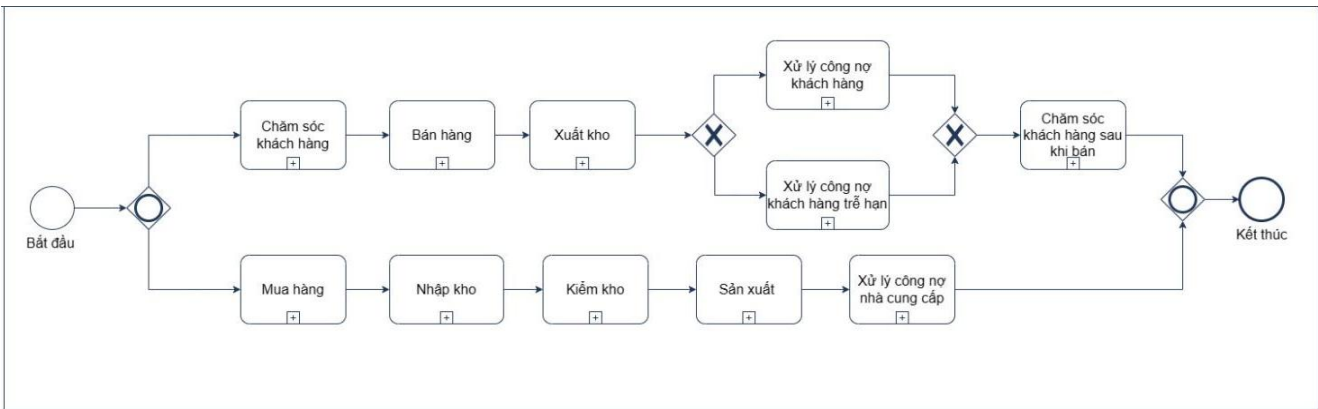
- Tích hợp quy trình: Đồng bộ hóa toàn bộ hoạt động từ quản lý kho, bán hàng, mua hàng đến kế toán.
- Tối ưu hóa vận hành: Giảm thời gian xử lý thủ công và nâng cao độ chính xác trong quản lý dữ liệu.
- Tăng hiệu quả cạnh tranh: Cải thiện khả năng phục vụ khách hàng, giảm thất thoát và tối ưu hóa chi phí vận hành.
- Phân tích và dự báo: Cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích giúp cửa hàng đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Việc ứng dụng ERP vào quản lý không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn tạo nền tảng bền vững để tạp hoá Phúc Chi phát triển trong tương lai, đáp ứng nhu cầu khách hàng và mở rộng thị trường.

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống

3.1.1 BPMN tổng quan hệ thống



Hình 3.1 BPMN tổng quan quy trình

3.1.2 Đặc tả quy trình tổng quan hệ thống

Bảng 3.1 Đặc tả quy trình hệ thống

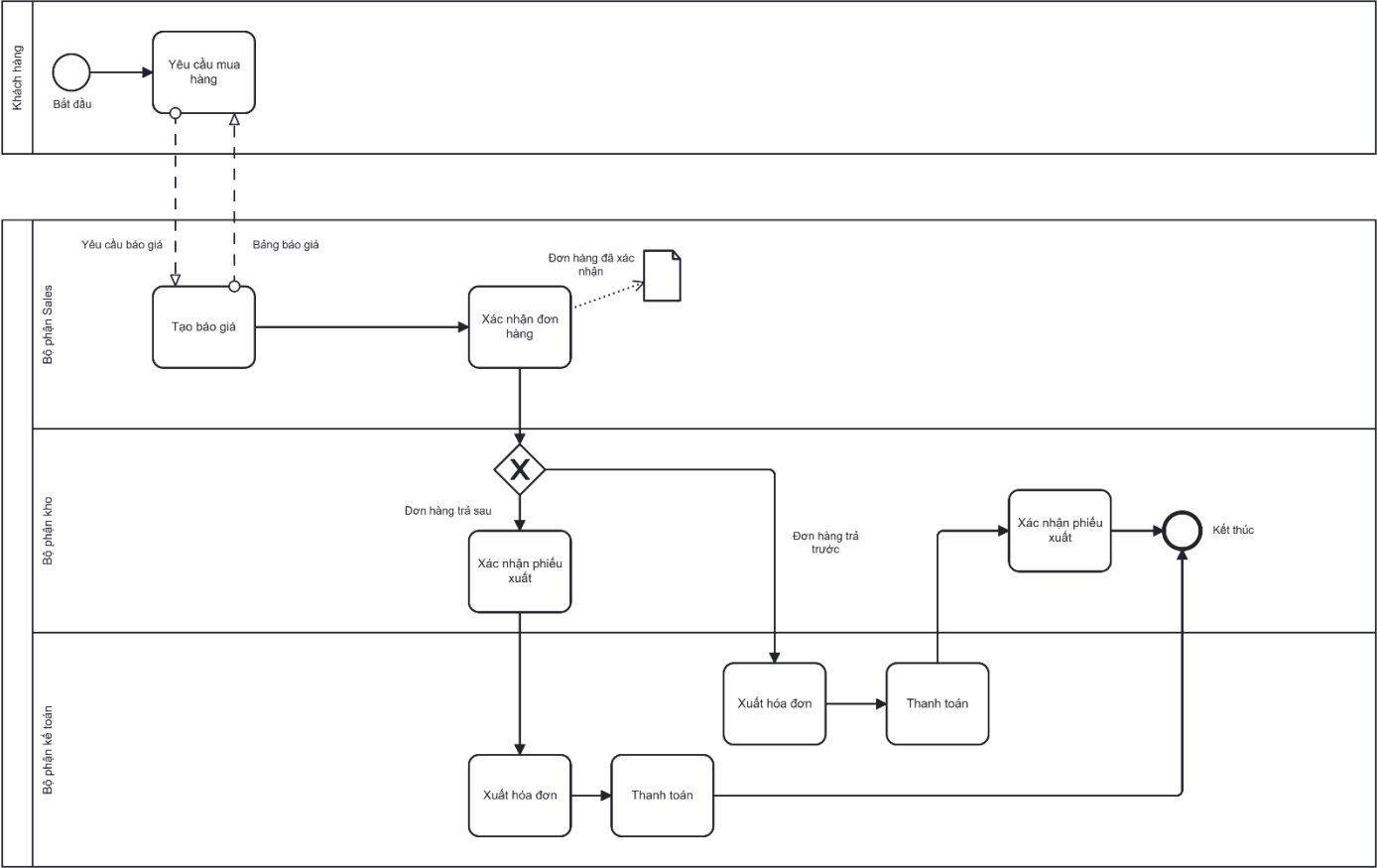
STT	Quy trình	Ý nghĩa/ Ghi chú
1	Quy trình chăm sóc khách hàng	Bộ phận chăm sóc khách hàng
2	Quy trình bán hàng	Bộ phận Sales
3	Quy trình xuất kho	Bộ phận kho
4	Quy trình xử lý công nợ khách hàng	Bộ phận kế toán
5	Quy trình xử lý công nợ khách hàng trễ hạn	Bộ phận kế toán
6	Quy trình chăm sóc khách hàng sau bán	Bộ phận chăm sóc khách hàng
7	Quy trình mua hàng	Bộ phận mua hàng
8	Quy trình nhập kho	Bộ phận kho
9	Quy trình kiểm kho	Bộ phận kho
10	Quy trình sản xuất	Bộ phận sản xuất
11	Quy trình xử lý công nợ nhà cung cấp	Bộ phận kế toán

3.2. Quy trình bán hàng

Phân hệ Bán hàng cung cấp giải pháp quản lý toàn diện các báo giá, thông tin khách hàng, đơn hàng và nhóm bán hàng. Nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng tạo và quản lý hóa đơn thanh toán cho từng khách hàng. Với sự tích hợp chặt chẽ với Phân hệ Chăm sóc

khách hàng, dữ liệu được liên thông và chia sẻ một cách hiệu quả, hỗ trợ quy trình chăm sóc khách hàng diễn ra thuận lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.2.1 BPMN quy trình bán hàng



Hình 3.2 BPMN quy trình bán hàng

3.2.2 Đặc tả chi tiết quy trình

3.2.2.1 Mô tả các bước của quy trình

Bảng 3.2 Mô tả các bước quy trình

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp nhận yêu cầu mua từ khách hàng	Khách hàng	Khách hàng gửi yêu cầu báo giá đến công ty
2	Tạo báo giá	Bộ phận Sales	Nhân viên sales tạo và gửi bảng báo giá cho khách hàng
3	Xác nhận đơn hàng	Bộ phận Sales	Nhân viên sales xác nhận đơn hàng sau khi khách hàng đồng ý, tạo đơn hàng đã xác nhận

4a	Luồng đơn hàng trả sau: Xác nhận phiếu xuất	Bộ phận kho	Nhân viên kho xác nhận và thực hiện xuất hàng cho khách hàng
5a	Luồng đơn hàng trả sau: Xuất hóa đơn	Bộ phận kế toán	Kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng sau khi giao hàng
6a	Luồng đơn hàng trả sau: Thanh toán	Bộ phận kế toán	Nhận thanh toán từ khách hàng
4b	Luồng đơn hàng trả trước: Xuất hóa đơn	Bộ phận kế toán	Kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng trước khi giao hàng
5b	Luồng đơn hàng trả trước: Thanh toán	Bộ phận kế toán	Nhận thanh toán từ khách hàng trước khi giao hàng
6b	Luồng đơn hàng trả trước: Xác nhận phiếu xuất	Bộ phận kho	Nhân viên kho xác nhận và thực hiện xuất hàng sau khi đã nhận thanh toán

3.2.2.2 Thư viện dữ liệu

a) Module sản phẩm

Bảng 3.3 Thư viện dữ liệu của module sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã sản phẩm	Định danh cho từng sản phẩm	Tự động tạo khi thêm sản phẩm mới
2	Tên sản phẩm	Tên đầy đủ của sản phẩm	Tự động tạo khi thêm sản phẩm mới
3	Giá bán	Giá bán của từng sản phẩm	Tích hợp với Module bảng giá
4	Danh mục sản phẩm	Phân loại sản phẩm	Hỗ trợ tìm kiếm và quản lý

5	Trừ tồn kho sản phẩm	Liên kết với Module quản lý kho để giảm số lượng sản phẩm trong kho sau mỗi giao dịch	Hệ thống tự động trừ sản phẩm khi phiếu xuất được xác nhận
---	----------------------	---	--

b) Module Khách hàng

Bảng 3.4 Thư viện dữ liệu của module khách hàng

ST T	Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã khách hàng	Định danh duy nhất cho từng khách hàng	Tự động tạo bởi hệ thống ERP
2	Tên khách hàng	Tên đầy đủ của khách hàng (cá nhân hoặc công ty)	Hiển thị trong báo giá, đơn hàng, và hóa đơn
3	Thông tin liên hệ	Email, số điện thoại, và địa chỉ của khách hàng	Hỗ trợ liên lạc và giao hàng
4	Tỉnh/TP	Tỉnh/thành phố nơi khách hàng tọa lạc	Hỗ trợ tính phí vận chuyển
5	Loại khách hàng	Phân loại khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, VIP, v.v.)	Giúp phân nhóm và áp dụng chính sách giá
6	Lịch sử giao dịch	Danh sách các đơn bán hàng, báo giá, và thanh toán trước đây	Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
7	Điều khoản thanh toán	Quy định thời hạn và hình thức thanh toán (trả trước, trả sau)	Liên kết với Module bán hàng
8	ID VAT/thuế	Mã số thuế của khách hàng	Bắt buộc với khách hàng doanh nghiệp cần xuất hóa đơn VAT

c) Module Bán hàng

Bảng 3.5 Thư viện dữ liệu của modul bán hàng

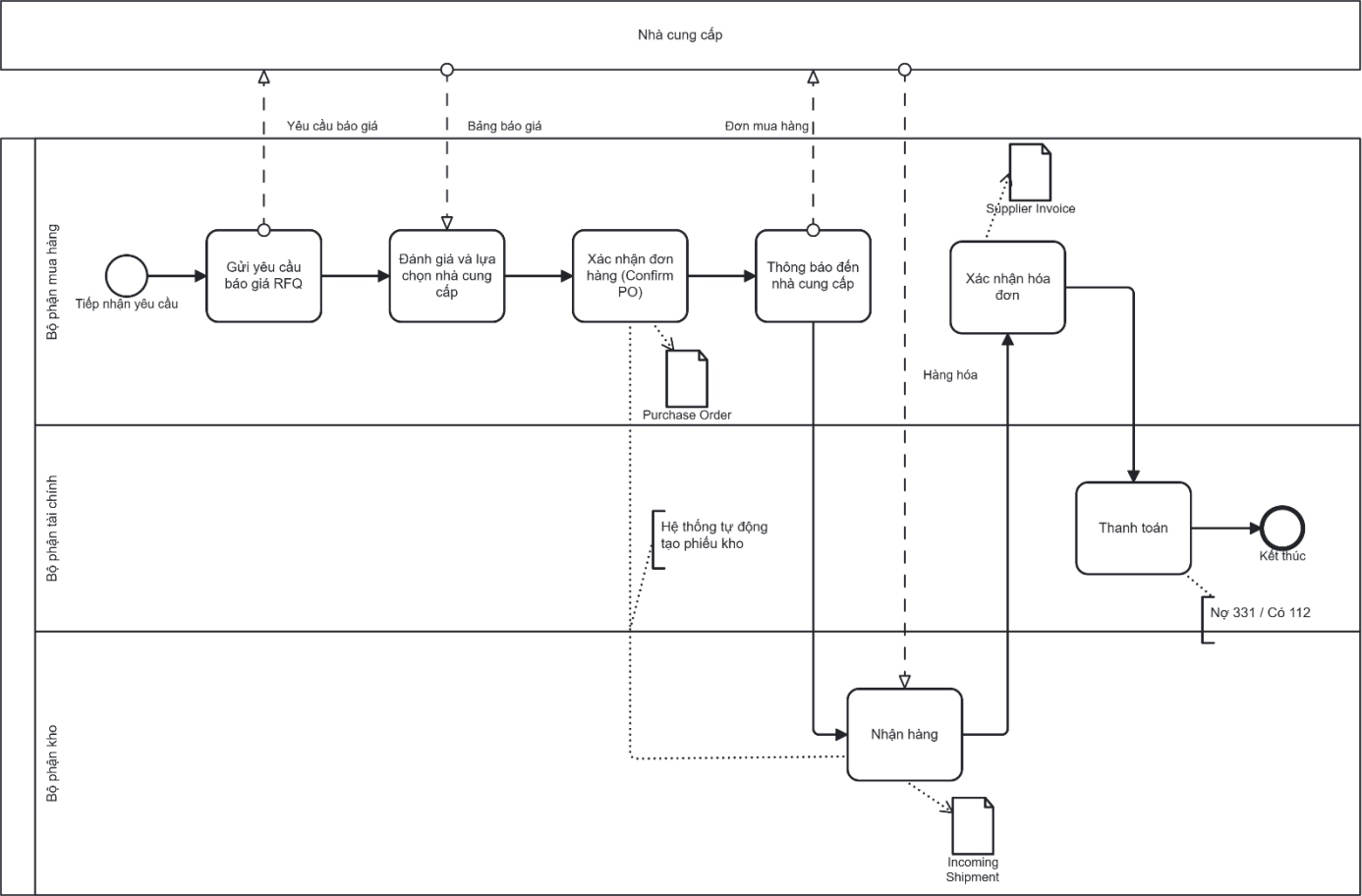
ST T	Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã đơn bán hàng	Định danh duy nhất cho mỗi đơn bán hàng	Tự động tạo khi lập đơn bán hàng
2	Khách hàng	Liên kết với Module khách hàng	
3	Sản phẩm bán	Danh sách sản phẩm bán, bao gồm số lượng và đơn giá	Hỗ trợ lựa chọn nhiều sản phẩm trong một đơn hàng
4	Ngày tạo đơn hàng	Thời gian lập đơn hàng	Tự động ghi nhận từ hệ thống ERP
5	Ngày giao hàng	Ngày dự kiến giao hàng cho khách	Lập kế hoạch xuất kho
6	Địa điểm giao hàng	Nơi giao hàng cho khách hàng	Hỗ trợ điều phối giao hàng
7	Trạng thái đơn hàng	Theo dõi trạng thái đơn hàng (Báo giá, Đã xác nhận, Đang giao, Hoàn thành)	
8	Điều khoản thanh toán	Quy định trả trước hoặc trả sau	Quyết định luồng xử lý đơn hàng
9	Phương thức thanh toán	Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, v.v.)	

3.3. Quy trình mua hàng

Nghiệp vụ mua hàng được định nghĩa là việc xác định và thực hiện các bước nhất định để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể mua được hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của họ và đạt được các mục tiêu của họ.

3.3.1 BPMN quy trình mua hàng

3.3.1 BPMN quy trình bán hàng



Hình 3.3 BPMN mô tả quy trình mua hàng

3.3.2 Đặc tả chi tiết quy trình

3.3.2.1 Mô tả các bước của quy trình

Bảng 3.6 Mô tả các bước của quy trình mua hàng

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp nhận yêu cầu mua hàng	Bộ phận mua hàng	Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận trong công ty
2	Gửi yêu cầu báo giá (RFQ)	Bộ phận mua hàng	Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp
3	Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp	Bộ phận mua hàng	Nhận phản hồi báo giá đơn hàng từ nhà cung cấp

4	Xác nhận đơn hàng (Confirm PO)	Bộ phận mua hàng	Nhận bảng báo giá từ nhà cung cấp, tiến hành đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
5	Thông báo đến nhà cung cấp	Bộ phận mua hàng	Gửi đơn mua hàng (Purchase Order) chính thức đến nhà cung cấp
6	Nhận hàng	Bộ phận kho	Nhân viên kho tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng
7	Xác nhận hóa đơn	Bộ phận mua hàng	Nhân viên mua hàng kiểm tra và xác nhận hóa đơn từ nhà cung cấp (Supplier Invoice)
8	Thanh toán	Bộ phận tài chính	Kế toán thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp (Nợ 331 / Có 112)

3.3.2.2 Thư viện dữ liệu

a) Module sản phẩm:

Bảng 3.7 Thư viện dữ liệu sản phẩm

ST T	Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã sản phẩm	Định danh cho từng món hàng	Tự động tạo khi thêm sản phẩm mới
2	Tên sản phẩm	Tên đầy đủ của món hàng	Hiển thị trên hóa đơn và phiếu đặt hàng
3	Giá mua	Giá mua của từng sản phẩm	Tích hợp với Module bảng giá
4	Danh mục sản phẩm	Phân loại sản phẩm	Hỗ trợ tìm kiếm và quản lý

5	Cộng tồn kho sản phẩm	Liên kết với Module quản lý kho để tăng số lượng sản phẩm trong kho sau khi nhận hàng	Hệ thống tự động cộng sản phẩm khi phiếu nhập kho được xác nhận
---	-----------------------	---	---

b) Module nhà cung cấp:

Bảng 3.8 Thư viện dữ liệu nhà cung cấp

ST T	Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã nhà cung cấp	Định danh duy nhất cho từng nhà cung cấp	Tự động tạo bởi hệ thống ERP
2	Tên nhà cung cấp	Tên đầy đủ của nhà cung cấp	Hiển thị trong báo giá, đơn hàng, và hóa đơn
3	Thông tin liên hệ	Email, số điện thoại, và địa chỉ của nhà cung cấp	Hỗ trợ liên lạc và gửi đơn hàng
4	Tỉnh/TP	Tỉnh/thành phố nơi văn phòng của nhà cung cấp tọa lạc	
5	Loại hàng hóa cung cấp	Phân loại nhà cung cấp dựa trên hàng hóa	Giúp phân nhóm quản lý hiệu quả
6	Lịch sử giao dịch	Danh sách các đơn mua hàng, báo giá, và thanh toán trước đây với nhà cung cấp	Hỗ trợ đánh giá hiệu quả nhà cung cấp
7	Điều khoản thanh toán	Quy định thời hạn và hình thức thanh toán	Liên kết với Module mua hàng
8	ID VAT/thuế	Mã số thuế của nhà cung cấp	Không bắt buộc, hỗ trợ xuất hóa đơn VAT

c) Module mua hàng

Bảng 3.9 Thư viện dữ liệu của Module mua hàng

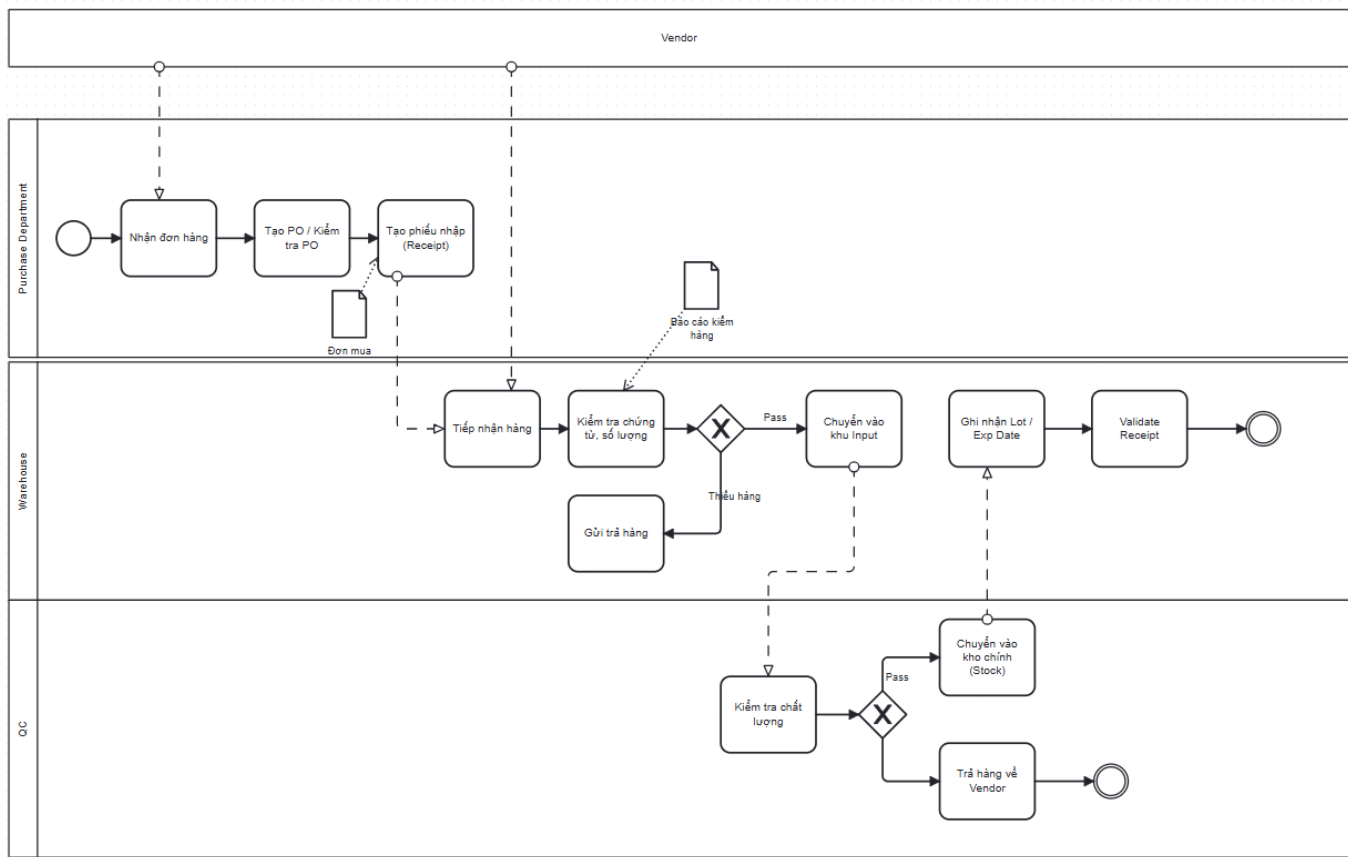
ST T	Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
1	Mã đơn mua hàng	Định danh duy nhất cho mỗi đơn mua hàng	Tự động tạo khi lập đơn mua hàng

2	Nhà cung cấp	Liên kết với Module nhà cung cấp	
3	Sản phẩm cần mua	Danh sách sản phẩm cần mua, bao gồm số lượng và đơn giá	Hỗ trợ lựa chọn nhiều sản phẩm trong một đơn hàng
4	Ngày tạo đơn hàng	Thời gian lập đơn hàng	Tự động ghi nhận từ hệ thống ERP
5	Hạn chót đặt hàng	Ngày chót đặt hàng được quy định bởi nhà cung cấp	
6	Ngày nhận hàng	Ngày dự kiến nhận hàng	Lập kế hoạch nhập kho
7	Địa điểm nhận hàng	Nơi nhận hàng	Hỗ trợ điều phối giao hàng
8	Trạng thái đơn hàng	Theo dõi trạng thái đơn hàng (Yêu cầu báo giá, Đã xác nhận, Đã nhận hàng, Hoàn thành)	
9	Điều khoản thanh toán	Quy định về thời hạn và cách thức thanh toán	

3.4 Quy trình kho

3.4.1 Quy trình nhập kho

3.4.1.1 BPMN quy trình nhập kho



Hình 3.4 BPMN mô tả quy trình nhập kho

3.4.1.2 Đặt tả chi tiết quy trình

Bảng 3.10 Bảng mô tả các bước của quy trình nhập kho

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Nhận nhu cầu mua nguyên liệu	Nhân viên mua hàng	Tiếp nhận yêu cầu mua nguyên liệu từ bộ phận kinh doanh/kho
2	Tạo đơn mua hàng (PO)	Nhân viên mua hàng	Tạo Purchase Order trên hệ thống Odoo
3	Kiểm tra và xác nhận PO	Nhân viên mua hàng	Kiểm tra số lượng, giá, nhà cung cấp
4	Gửi PO cho nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng	Gửi PO qua email/hệ thống
5	Nhận xác nhận đơn hàng từ nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng	Nhà cung cấp phản hồi chấp nhận hoặc từ chối
6	Tạo phiếu nhập kho (Receipt)	Nhân viên mua hàng	Odoo tự sinh phiếu WH/IN khi

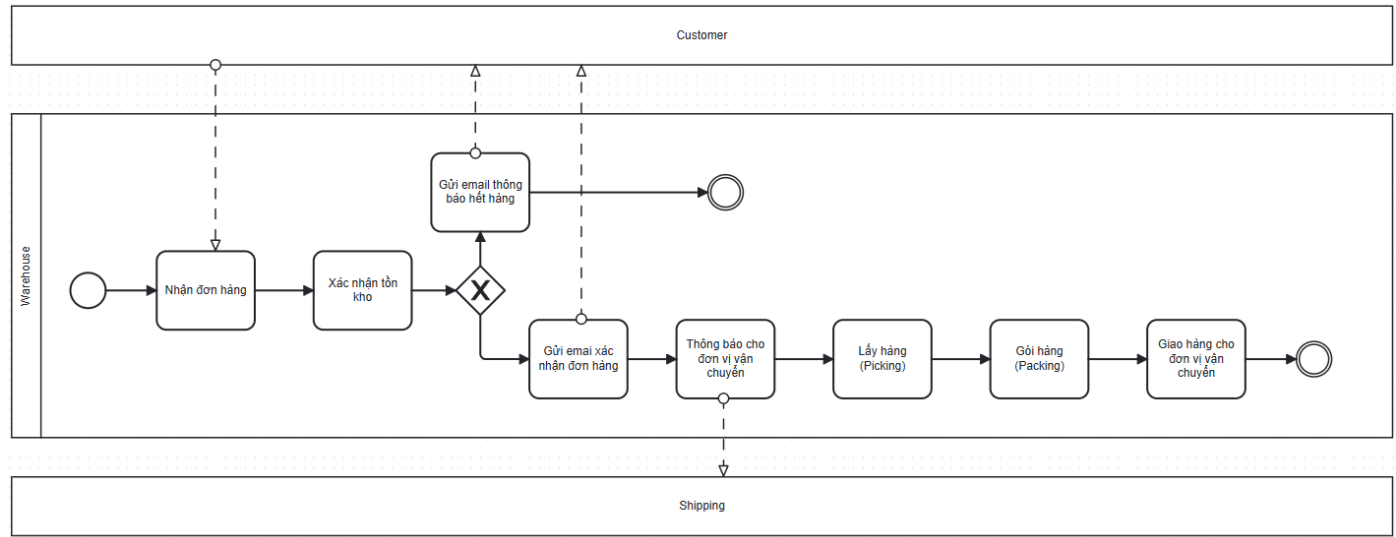
			PO được xác nhận
7	Tiếp nhận hàng tại kho	Thủ kho	Nhận hàng thực tế từ nhà cung cấp
8	Kiểm tra chứng từ và số lượng	Thủ kho	So sánh thực tế với PO và chứng từ đi kèm
9	Kiểm tra thiếu hàng	Thủ kho	Nếu thiếu/hư hỏng → lập yêu cầu trả hàng
10	Gửi trả hàng cho nhà cung cấp (nếu có)	Thủ kho	Tạo phiếu Return trên Odoo
11	Ghi nhận Lot / Serial	Thủ kho	Nhập số lô
12	Chuyển hàng vào khu Input	Thủ kho	Thực hiện bước 1 của quy trình 2-step receiving
13	Kiểm tra chất lượng hàng hóa	Bộ phận QC	Kiểm tra hạn sử dụng, ngoại quan, chất lượng
14	Quyết định đạt/không đạt	Bộ phận QC	Gateway QC Pass / Fail
15	Trả hàng về nhà cung cấp (nếu không đạt)	Bộ phận QC	Thực hiện return, kết thúc quy trình
16	Chuyển hàng đạt vào kho chính (Stock)	Thủ kho	Thực hiện Internal Transfer từ Input → Stock
17	Validate Receipt	Thủ kho	Xác nhận nhập kho trên Odoo
18	In phiếu nhập kho	Thủ kho	Lưu trữ chứng từ nhập kho
19	Scan và đính kèm hồ sơ	Thủ kho	Scan hóa đơn, biên bản và đính kèm lên hệ thống
20	Nhận hóa đơn từ nhà cung cấp	Kế toán	Nhận hóa đơn mua hàng
21	Đối chiếu hóa đơn	Kế toán	Đối chiếu PO – Receipt – Invoice
22	Thực hiện thanh toán	Kế toán	Thanh toán cho nhà cung cấp
23	Lưu lịch sử thanh toán	Kế toán	Lưu thông tin thanh toán trên hệ thống

Bảng 3.11 Bảng mô tả quy trình nhập kho

Tiêu chí	Mô tả
Tên quy trình	Quy trình nhập kho nguyên liệu
Mô tả	Quy trình tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho nguyên liệu Hàn Quốc từ nhà cung cấp vào kho công ty
Điều kiện bắt đầu	Purchase Order đã được xác nhận và nhà cung cấp giao hàng
Đầu vào	Đơn mua hàng (PO), Phiếu nhập kho (Receipt), Hàng hóa
Đầu ra	Phiếu nhập kho đã xác nhận, Hàng hóa tồn kho
Bộ phận tham gia	Nhân viên mua hàng, Thủ kho, Bộ phận QC, Kế toán, Nhà cung cấp
Hệ thống hỗ trợ	Odoo ERP (Purchase, Inventory, Accounting)
Tần suất	Phụ thuộc vào số lượng đơn mua hàng
Quy định	Hàng phải đủ số lượng, đạt chất lượng, đúng hạn sử dụng
Ngoại lệ	Hàng thiếu, hư hỏng, không đạt chất lượng → trả về nhà cung cấp
Kết quả	Tồn kho được cập nhật chính xác, đảm bảo truy xuất nguồn gốc (Lot/Expiry)

3.4.2 Quy trình xuất kho

3.4.2.1 BPMN quy trình xuất kho



Hình 3.5 BPMN mô tả quy trình xuất kho

3.4.2.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 3.12 Bảng mô tả các bước của quy trình xuất kho

STT	Mô tả các bước	Bộ phận / Nhân viên thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng	Nhân viên bán hàng	Đơn hàng được tạo trên hệ thống Odoo (Sales Order)
2	Kiểm tra thông tin đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Kiểm tra sản phẩm, số lượng, địa chỉ giao
3	Chuyển đơn hàng sang bộ phận kho (Confirm Order)	Nhân viên bán hàng	Hệ thống tự động sinh yêu cầu xuất kho
4	Nhận yêu cầu xuất kho	Thủ kho	Nhận Delivery Order từ hệ thống
5	Kiểm tra tồn kho	Thủ kho	Kiểm tra tồn kho thực tế trên hệ thống
6	Thông báo hết hàng cho khách hàng	Thủ kho	Thực hiện khi tồn kho không đủ
7	Gửi email xác nhận đơn hàng	Thủ kho	Thực hiện khi tồn kho đủ
9	Chuẩn bị phiếu xuất kho	Thủ kho	Phiếu xuất kho (Delivery Order)
10	Lấy hàng (Picking)	Thủ kho	Lấy hàng theo phiếu xuất kho
11	Ghi nhận số lượng lấy thực tế	Thủ kho	Nhập số lượng thực tế (Done)
12	Đóng gói hàng hóa (Packing)	Thủ kho	Đóng gói theo quy định
13	Dán nhãn vận chuyển	Nhân viên giao nhận	Ghi thông tin khách hàng, đơn vị vận chuyển
14	Bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển	Nhân viên giao nhận	Giao hàng cho bên vận chuyển
15	Xác nhận xuất kho	Nhân viên giao nhận	Validate Delivery Order trên Odoo
16	Cập nhật trạng thái giao hàng	Thủ kho	Trạng thái chuyển sang “Đã giao”
17	Hoàn tất quy trình xuất kho	Hệ thống	Giám sát, lưu vết hệ thống

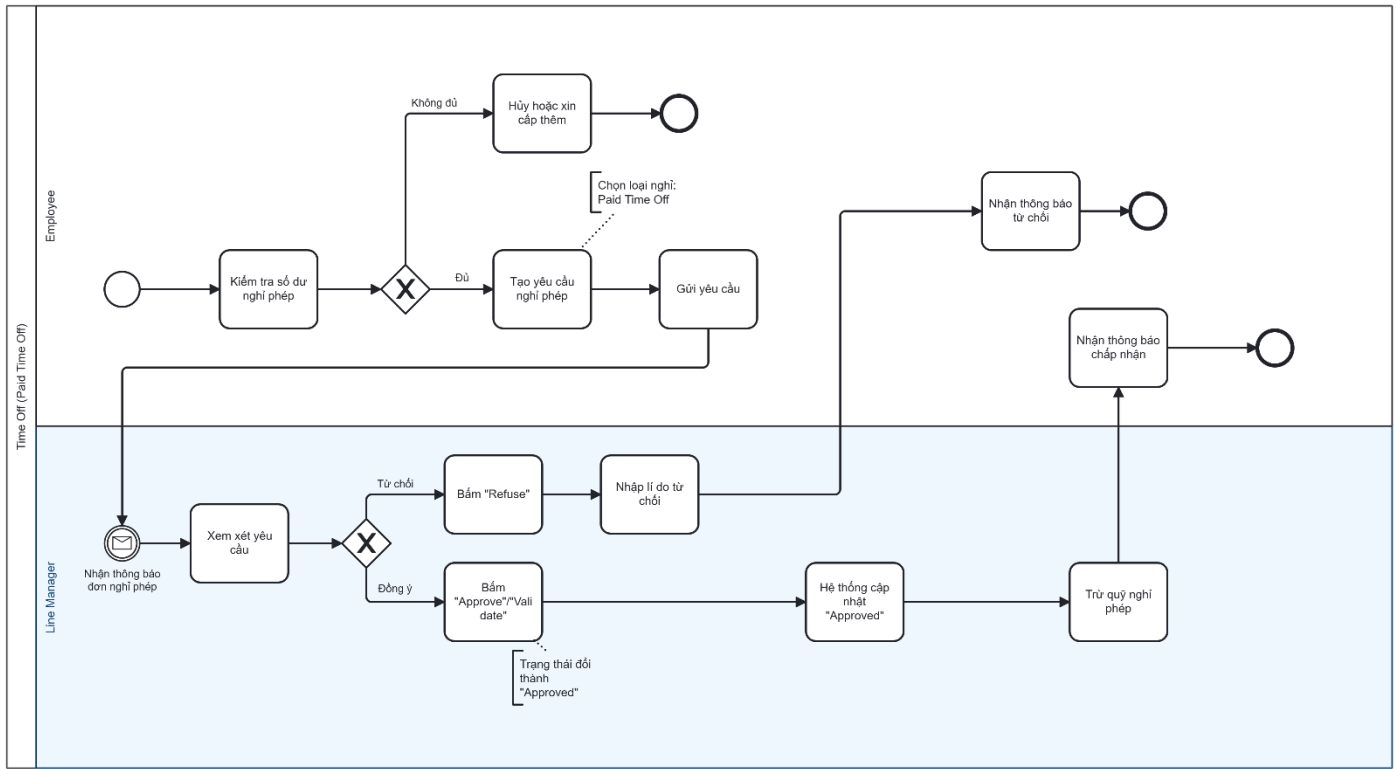
Bảng 3.13 Bảng mô tả quy trình xuất kho

Tiêu chí	Mô tả
Tên quy trình	Quy trình xuất kho nguyên liệu
Mô tả	Quy trình xử lý đơn hàng, chuẩn bị và xuất kho nguyên liệu giao cho khách hàng
Điều kiện bắt đầu	Nhận được đơn hàng hợp lệ từ khách hàng
Đầu vào	Đơn bán hàng (Sales Order), Phiếu xuất kho (Delivery Order)
Đầu ra	Phiếu xuất kho đã xác nhận, Hàng hóa đã giao
Bộ phận tham gia	Kho, Nhân viên kho, Đơn vị vận chuyển, Khách hàng
Hệ thống hỗ trợ	Odoo ERP (Sales, Inventory, Delivery)
Tần suất	Phụ thuộc vào số lượng đơn bán
Quy định	Hàng phải đủ số lượng, đúng chủng loại
Ngoại lệ	Thiếu hàng → thông báo khách hàng, chờ bổ sung hoặc hủy đơn
Kết quả	Tồn kho được cập nhật chính xác sau khi xuất

3.5 Quy trình quản lí nguồn nhân lực (Phân hệ Nghỉ phép)

3.5.1 Quy trình quản lí nguồn lực (Phân hệ Nghỉ phép – Nghỉ phép có lương)

3.5.1.1 BPMN quy trình Nghỉ phép có lương



Hình 3.6 BPMN quy trình Nghỉ phép (Nghỉ phép có lương)

3.5.1.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 3.14 Bảng mô tả các bước của quy trình nghỉ phép có lương

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Nhân viên kiểm tra số dư ngày phép	Employee	Nếu không đủ → hủy hoặc xin thêm ngày, quy trình kết thúc
2	Tạo yêu cầu nghỉ phép	Employee	Chọn loại nghỉ: Paid Time Off
3	Gửi yêu cầu	Employee	Yêu cầu gửi đến Line Manager
4	Line Manager nhận thông báo	Line Manager	Nhận thông báo từ hệ thống
5	Xem xét yêu cầu	Line Manager	Kiểm tra ngày nghỉ, lý do, số dư
6	Line Manager quyết định	Line Manager	Nếu từ chối → bước 7, nếu đồng ý → bước 9
7	Line Manager bấm Refuse	Line Manager	Nhập lý do từ chối
8	Nhân viên nhận thông báo từ chối	Employee	Quy trình kết thúc

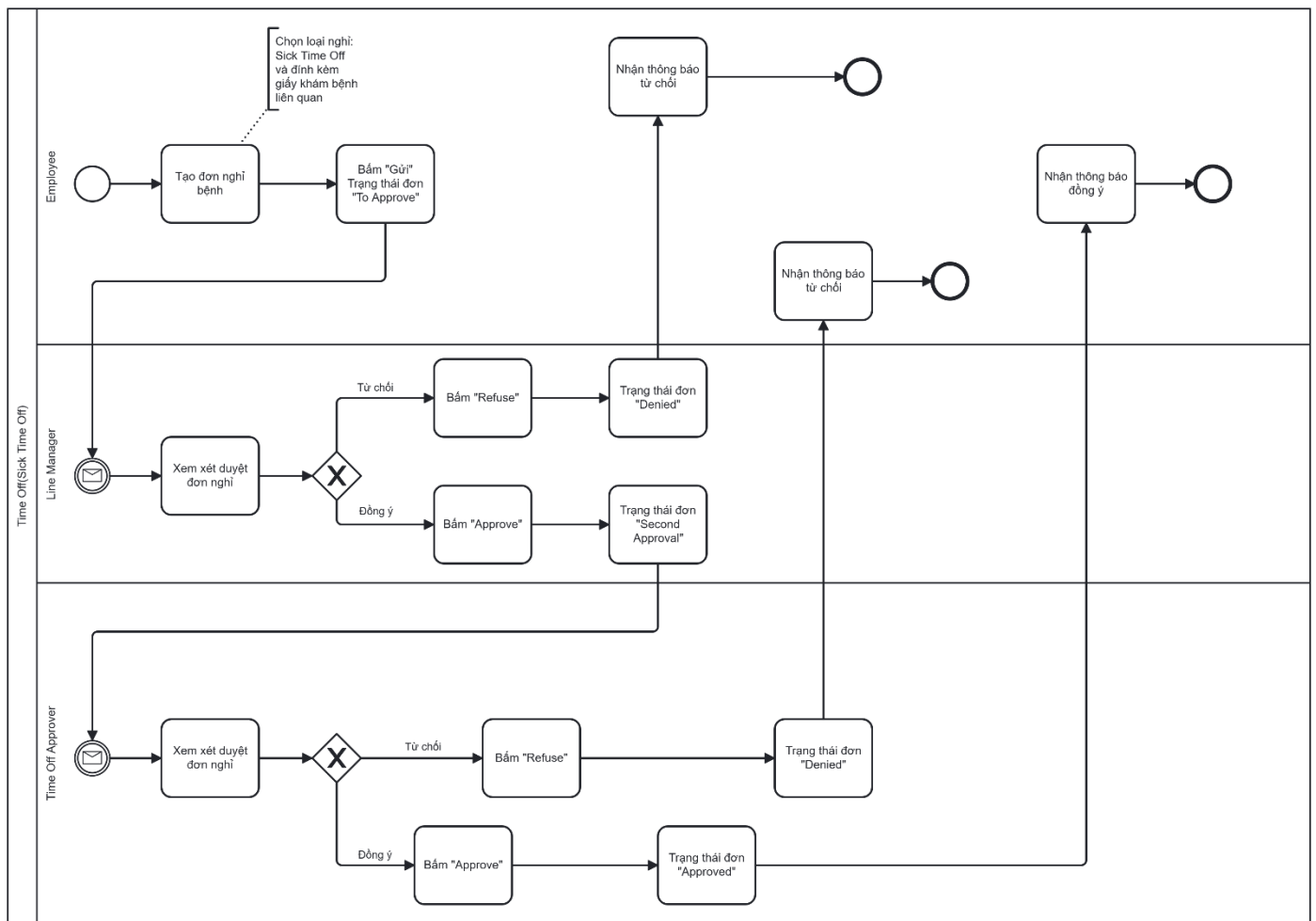
9	Line Manager bấm Approve/Validate	Line Manager	Trạng thái đơn → “Approved”
10	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái	System	Chuyển trạng thái sang Approved
11	Trừ ngày phép	System	Hệ thống tự động trừ vào quỹ phép
12	Nhân viên nhận thông báo được duyệt	Employee	Quy trình hoàn tất

Bảng 3.15 Bảng mô tả quy trình nghỉ phép có lương

Tiêu chí		Mô tả
Tên quy trình		Quy trình xin nghỉ phép có lương (Paid Time Off Process)
Mô tả		Quy trình kiểm tra số dư phép, tạo đơn nghỉ phép, Line Manager xem xét và phê duyệt, hệ thống cập nhật và trừ ngày phép.
Điều kiện bắt đầu		Nhân viên có đủ số dư phép
Đầu vào		Yêu cầu nghỉ phép (Paid Time Off Request)
Đầu ra		Trạng thái nghỉ phép được duyệt hoặc bị từ chối
Bộ phận tham gia		Employee, Line Manager, System

3.5.2 Quy trình quản lý nguồn lực (Phân hệ Nghỉ phép – Nghỉ ốm)

3.5.2.1 BPMN quy trình Nghỉ phép có lương



Hình 3.7 BPMN quy trình Nghỉ phép (Nghỉ ốm)

3.5.2.2 Đặc tả chi tiết quy trình

Bảng 3.16 Bảng mô tả các bước của quy trình Nghỉ phép (Nghỉ ốm)

STT	Mô tả các bước	Bộ phận thực hiện	Ghi chú
1	Nhân viên tạo đơn nghỉ bệnh	Employee	Chọn loại nghỉ: Sick Time Off và đính kèm giấy khám bệnh
2	Gửi đơn nghỉ	Employee	Sau khi gửi, trạng thái đơn → “To Approve”
3	Line Manager nhận thông báo duyệt đơn	Line Manager	Hệ thống gửi thông báo tự động
4	Line Manager xem xét đơn nghỉ	Line Manager	Kiểm tra thông tin, chứng từ
5	Quyết định của Line Manager	Line Manager	Nếu từ chối, đi đến bước 6. Nếu đồng ý

			ý, đi đến bước 8
6	Line Manager bấm Refuse	Line Manager	Trạng thái đơn → “Denied”
7	Nhân viên nhận thông báo bị từ chối	Employee	Kết thúc quy trình
8	Line Manager bấm Approve	Line Manager	Trạng thái đơn → “Second Approval” (chờ cấp duyệt thứ 2)
9	Người Approver nhận thông báo duyệt lần 2	Time Off Approver	Hệ thống gửi email/thông báo
10	Approver xem xét đơn	Time Off Approver	Kiểm tra điều kiện, tính hợp lệ
11	Approver quyết định	Time Off Approver	Từ chối → bước 12, Đồng ý → bước 14
12	Approver bấm Refuse	Time Off Approver	Trạng thái đơn → “Denied”
13	Nhân viên nhận thông báo bị từ chối	Employee	Kết thúc
14	Approver bấm Approve	Time Off Approver	Trạng thái đơn → “Approved”
15	Nhân viên nhận thông báo được duyệt	Employee	Kết thúc quy trình

Bảng 3.17 Mô tả quy trình nghỉ phép (nghỉ ốm)

Tiêu chí	Mô tả
Tên quy trình	Quy trình xin nghỉ bệnh (Sick Time Off Process)
Mô tả	Quy trình nhân viên tạo đơn nghỉ bệnh, sau đó được Line Manager duyệt và tiếp tục chờ người Approver duyệt lần hai trước khi được chấp thuận chính thức.
Điều kiện bắt đầu	Nhân viên có nhu cầu nghỉ bệnh và có chứng từ hợp lệ kèm theo (nếu công ty yêu cầu)
Đầu vào	Đơn nghỉ bệnh (Time Off Request), giấy khám bệnh
Đầu ra	Đơn nghỉ được duyệt hoặc bị từ chối
Bộ phận tham gia	Employee, Line Manager, Time Off Approver

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận và ưu điểm

Đồ án đã nghiên cứu và triển khai hệ thống ERP Odoo cho Công ty TNHH Cung Ứng Nguyên Liệu Hàn Việt (K-Food Supply Co.), phù hợp với mô hình phân phối nguyên liệu thực phẩm B2B cho các nhà hàng Hàn Quốc.

Hệ thống đã tích hợp các phân hệ cốt lõi gồm Sales, Purchase, Inventory, Accounting và CRM, giúp quản lý đồng bộ hoạt động bán hàng, mua hàng, kho lạnh – kho khô, công nợ và chăm sóc khách hàng. Việc chuẩn hóa master data cho sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp và kho hàng giúp nâng cao độ chính xác trong quản lý tồn kho, đặc biệt là hàng hóa có lô và hạn sử dụng.

Triển khai ERP Odoo góp phần tự động hóa quy trình vận hành, giảm sai sót thủ công, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, đồ án giúp nhóm thực hiện hiểu rõ hơn về quy trình nghiệp vụ thực tế và kỹ năng triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp.

4.2. Hạn chế

Do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, hệ thống mới dừng ở mức cấu hình cơ bản, chưa đi sâu vào tối ưu các quy trình đặc thù như quản lý chuỗi lạnh nâng cao hay tối ưu giao hàng. Một số dữ liệu sử dụng mang tính mô phỏng, chưa phản ánh đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tế. Ngoài ra, việc cài đặt và cấu hình Odoo còn phức tạp, dễ phát sinh sai sót do thiếu kinh nghiệm triển khai thực tế.

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện thêm các chức năng quản lý kho lạnh, theo dõi hạn sử dụng và tối ưu tồn kho. Doanh nghiệp có thể phát triển thêm các module tùy chỉnh phù hợp với nghiệp vụ nhập khẩu và giao hàng B2B. Bên cạnh đó, việc tích hợp phân tích dữ liệu, AI hoặc Big Data, kết nối website đặt hàng và ứng dụng di động sẽ giúp nâng cao khả năng ra quyết định và hiệu quả vận hành. Cuối cùng, cần chú trọng đào tạo người dùng và xây dựng tài liệu hướng dẫn để đảm bảo hệ thống ERP được khai thác hiệu quả lâu dài.